

Отчёт по лабораторной работе 5

Архитектура компьютера

Махин Макар Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога	6
2.2	Программа lab05-1.asm	7
2.3	Просмотр файла lab05-1.asm	8
2.4	Запуск программы lab05-1.asm	9
2.5	Копирование файла	9
2.6	Программа lab05-2.asm	10
2.7	Запуск программы lab05-2.asm	10
2.8	Программа lab05-2.asm	11
2.9	Запуск программы lab05-2.asm	11
2.10	Программа lab05-3.asm	12
2.11	Запуск программы lab05-3.asm	13
2.12	Программа lab05-4.asm	13
2.13	Запуск программы lab05-4.asm	14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Открыл Midnight Commander и перешел в каталог ~/work/arch-pc. Создал новый каталог lab05 для работы.

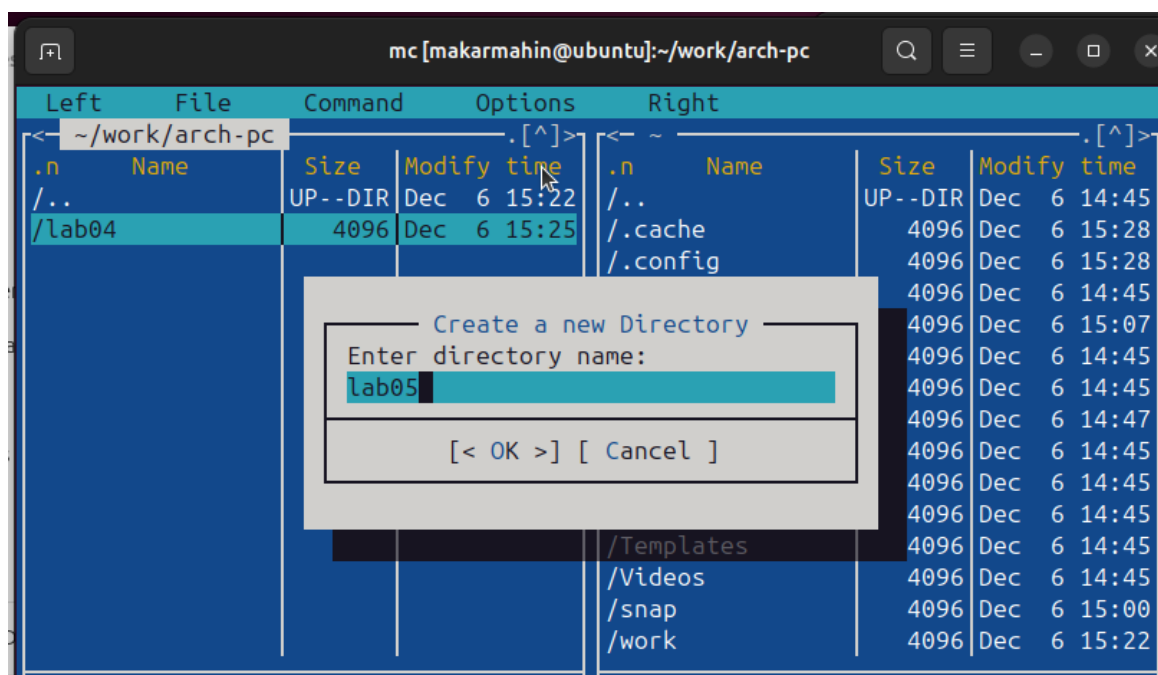
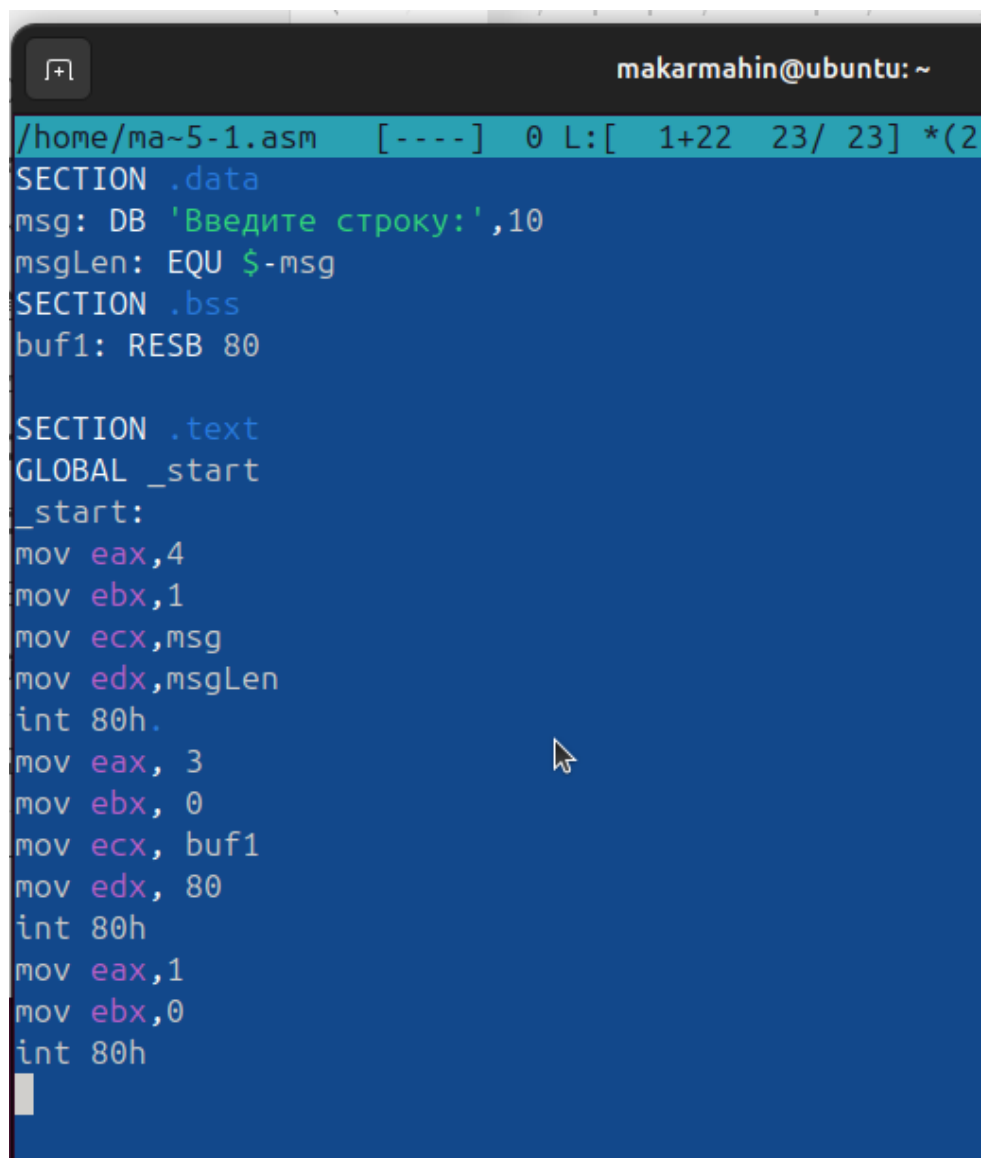


Рисунок 2.1: Создание каталога

2. Создал файл lab05-1.asm, открыл его для редактирования и написал начальный код программы.

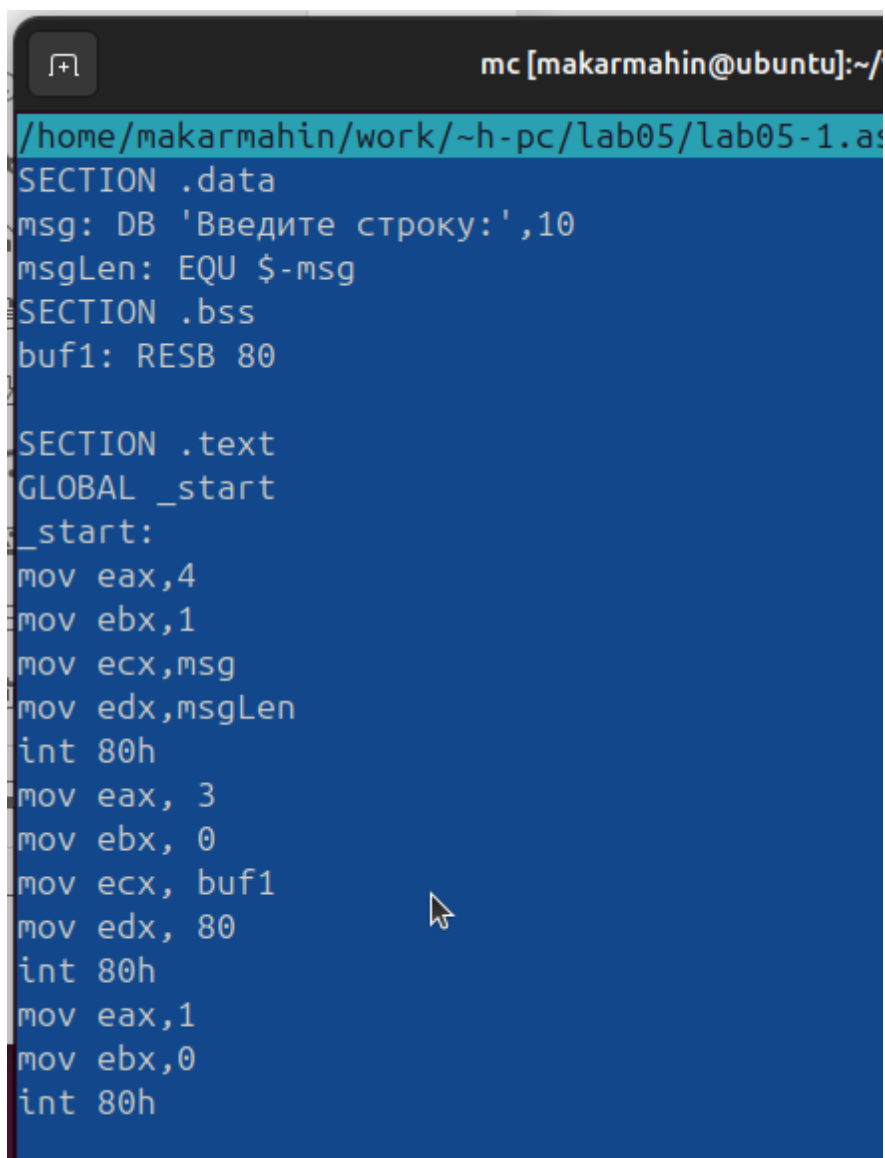


```
makarmahin@ubuntu: ~
/home/ma~5-1.asm  [----]  0 L:[ 1+22 23/ 23] *(2
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h.
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рисунок 2.2: Программа lab05-1.asm

3. Открыл файл для просмотра и проверил корректность написанного ко-
да.



```
mc [makarmahin@ubuntu]:~/ /
/home/makarmahin/work/~h-pc/lab05/lab05-1.asm
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рисунок 2.3: Просмотр файла lab05-1.asm

4. Скомпилировал файл и запустил полученный исполняемый файл, проверив его работоспособность.


```
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-1.asm
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-1.o -o lab05-1
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-1
Введите строку:
Макаг
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.4: Запуск программы lab05-1.asm

5. Скачал файл in_out.asm, добавил его в рабочий каталог. Скопировал файл lab05-1.asm и переименовал в lab05-2.asm.

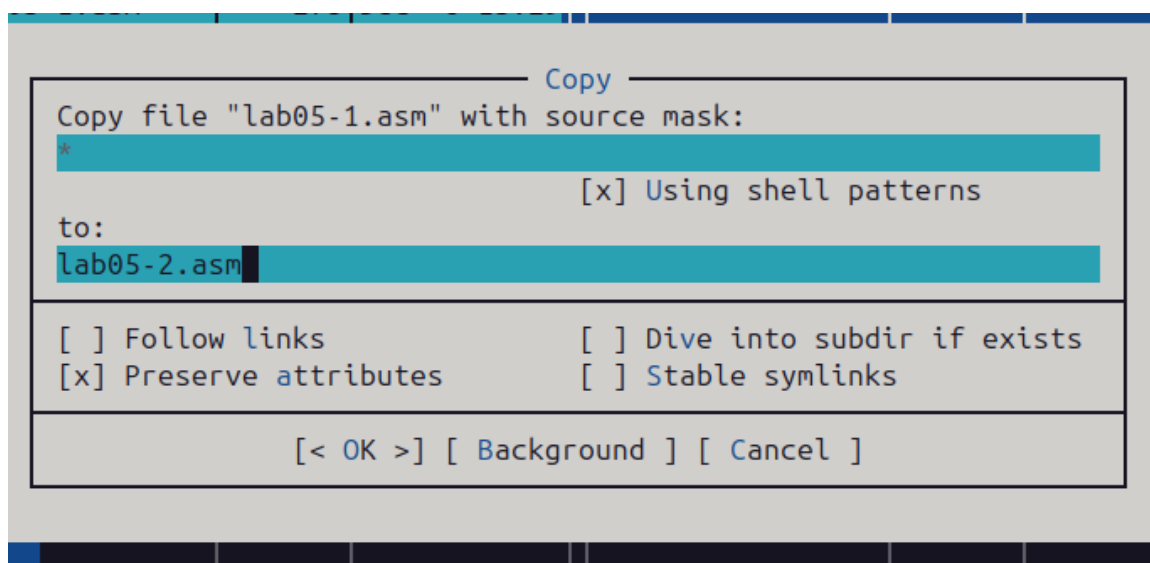
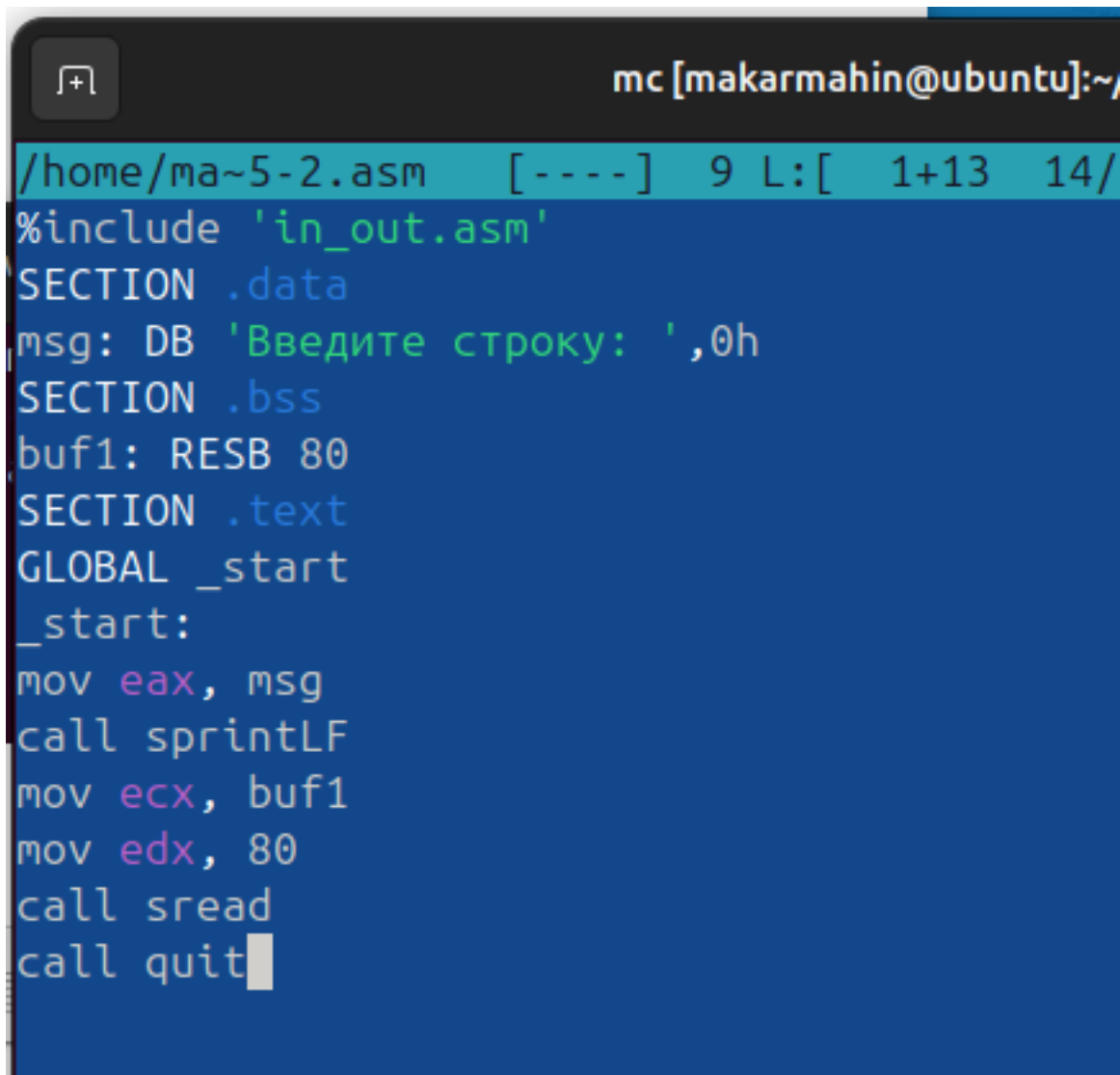


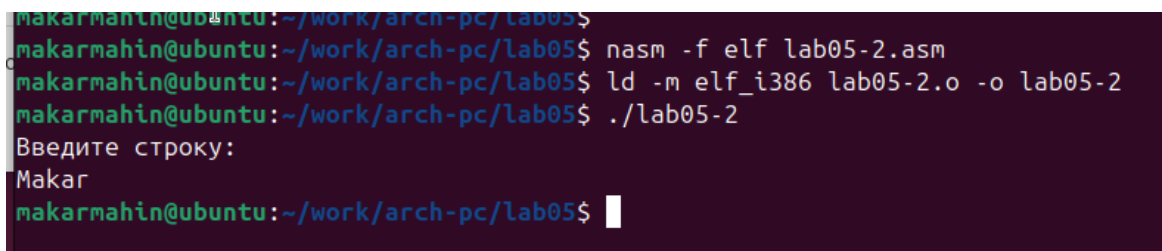
Рисунок 2.5: Копирование файла

6. Написал код для программы lab05-2.asm, скомпилировал её и проверил корректность работы.



```
mc [makarmahin@ubuntu]:~/
/home/ma~5-2.asm  [ - - - - ]  9  L:[  1+13  14/
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```

Рисунок 2.6: Программа lab05-2.asm

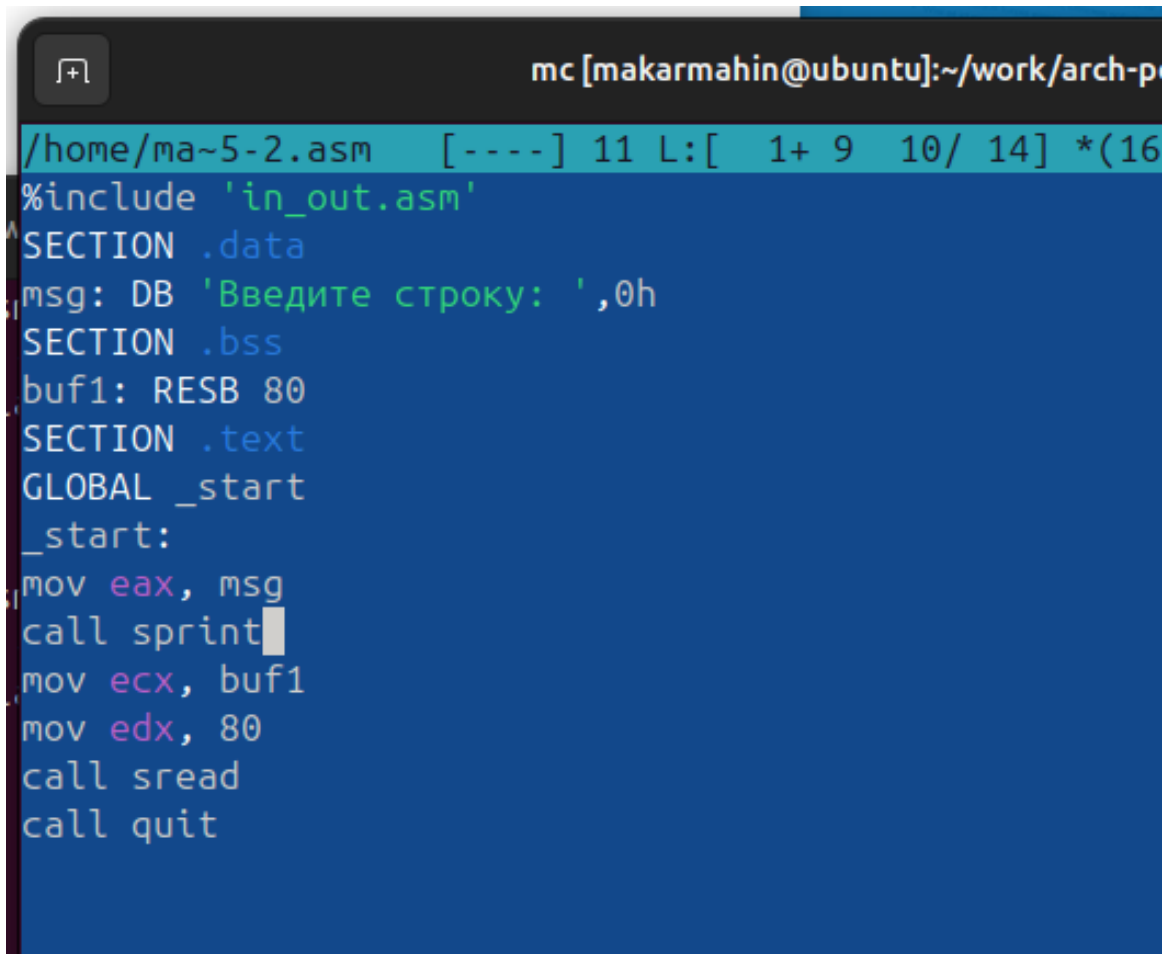


```
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-2.asm
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-2.o -o lab05-2
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-2
Введите строку:
Макаг
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.7: Запуск программы lab05-2.asm

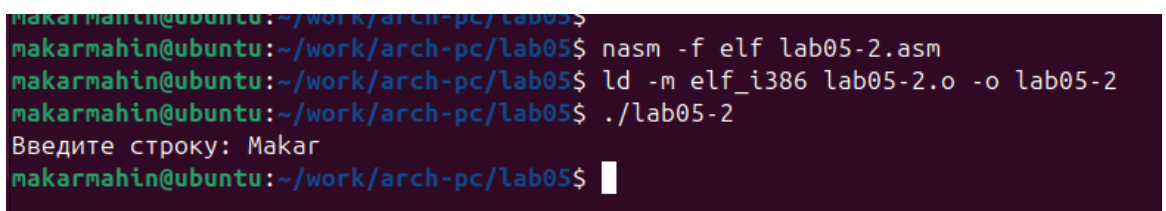
7. В файле lab05-2.asm заменил подпрограмму sprintLF на sprint. Пересо-

брал исполняемый файл. Теперь строка выводится без перехода на новую строку.



```
mc [makarmahin@ubuntu]:~/work/arch-pc
/home/makarmahin/5-2.asm [----] 11 L:[ 1+ 9 10/ 14] *(16
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```

Рисунок 2.8: Программа lab05-2.asm



```
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-2.asm
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-2.o -o lab05-2
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-2
Введите строку: Makar
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.9: Запуск программы lab05-2.asm

8. Скопировал программу lab05-1.asm и изменил код таким образом, чтобы:

- Вывести приглашение типа «Введите строку:».
- Прочитать введенную строку с клавиатуры.
- Вывести введенную строку на экран.



```

/home/ma~5-3.asm [----] 13 L:[ 1+16 17/ 28] *(22
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h.
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h.
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,buf1
mov edx,80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h

```

Рисунок 2.10: Программа lab05-3.asm

```

makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-3.asm
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-3.o -o lab05-3
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-3
Введите строку:
Makar
Makar
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$

```

Рисунок 2.11: Запуск программы lab05-3.asm

9. Скопировал программу lab05-2.asm и адаптировал её по аналогии с предыдущим заданием, используя возможности из файла in_out.asm.

```

mc [makarmahin@ubuntu]:~/work/arch-
/home/ma~5-4.asm  [----]  9 L:[ 1+15 16/ 16] *(2
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
mov eax, buf1
call sprint
call quit

```

Рисунок 2.12: Программа lab05-4.asm

```
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$  
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-4.asm  
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-4.o -o lab05-4  
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-4  
Введите строку: Макар  
Макар  
makarmahin@ubuntu:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.13: Запуск программы lab05-4.asm

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки написания базовых ассемблерных программ. Также освоены основные ассемблерные инструкции, такие как `mov` и `int`.